

海外文献-2 社交媒体胜过新闻吗？基于社交媒体情感和新闻情感的市场时机策略

核心观点：

- **新闻和社交媒体提供的投资信号。**首先，该篇文章研究 20 年来投资信号的历史特点，此类信号指标广泛来自新闻和社交媒体，这可以区分每个数据类型的独特性；此外，该文评估社交媒体和新闻的投资相关性随时间的变化；最后，该文进行市场时机策略的回测，该策略基于社交媒体情感和基于新闻情感的信号对超额收益进行预测。
- **新闻作为市场时机的情感来源胜过社交媒体。**基于社交媒体和新闻历史数据，基于社交媒体的情感大多已经被基于新闻的情感所捕捉。尽管在研究期间社交媒体激增，但嵌入式情绪的投资重要性似乎并没有随着时间的推移而提高：社交媒体聊天的嘈杂本质并没有随着数据源的增加而消失。总的来说，在最容易获得的新闻或社交媒体渠道中，新闻作为市场时机的情感来源胜过社交媒体。

分析师

吴俊鹏

☎：010-80927631

✉：wujunpeng@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130517090001

相关研究

《海外文献-1 基于谷歌趋势的量化交易》

目 录

一、正文	3
二、数据	4
三、基于新闻和社交媒体的情感对比	5
四、新闻、社交媒体和市场时机	6
五、结论	8
五、风险提示.....	10

在过去的几十年里，人们目睹了新闻和信息渠道的爆炸式发展。除了传统的新闻，现在还有大量的社交媒体，通过社交媒体人们可以交流观点、想法和意见。新闻通常有编辑和事实核查人员努力确保其标准得到维护，不发布不准确的信息，而社交媒体通常是非结构化和武断的，内容未经过滤。因此，问题在于新闻或社交媒体是否包含任何与投资决策相关的信息，如果包含，这两种来源是互补还是重叠。

一、正文

首先，该篇文章研究 20 年来投资信号的历史特点，此类信号指标广泛来自新闻和社交媒体，这可以区分每个数据类型的独特性；此外，该文评估社交媒体和新闻的投资相关性随时间的变化；最后，该文进行市场时机策略的回测，该策略基于社交媒体情感和基于新闻情感的信号对超额收益进行预测。

自从有效市场假说提出以来，“公众可获得的信息是否能被用来击败市场”这一问题就一直被关注，因此表 1 给出了大量相关研究的综述。相关文献被细分为两类：基于新闻和基于社交媒体的情感，这些研究的共同点是使用某种形式的文本分析来推断积极或消极的情感，并且可以将此类研究进一步细分为预测市场和预测个股表现的研究。社交媒体研究的特点通常是使用非常有限的样本(在某些情况下，几个月内研究了几只股票)，而基于新闻情绪的研究大多研究长时间序列(一个世纪, Garcia(2013)), 但是新闻的影响通常是在相对较短的预测范围(天数)内进行评估的，尤其是负面新闻在随后的几天(Tetlock (2007) and Tetlock, Saar-Tschansky, and Macskassy (2008)), 一些学者也发现了新闻的长期影响(Chen(2003), Fang and Peress (2009), Sinha (2016), Heston and Sinha (2017))。总体而言，有证据表明基于新闻的情绪可以成为有利可图的投资策略的来源(Leinweber and Sisk (2011), Uhl, Pedersen, Malitius (2015), Sinha (2016))。

表 1: News- and Social-Media-Based Sentiment in the Literature

	Reference	Data Source	Time Period	Index	Stocks	Forecast Horizon	Results
NEWS							
Index Level	Dougal, Engelberg, and Garcia (2012)	WSJ Abreast of the Market	1970–2007	DJIA		Daily	Adding sentiment variables increases R^2 of daily DJIA returns
	Dzielmiski and Hasselboft (2017)	Thomson Reuters News Analytics	2003–2012	S&P 500		Monthly	News tone dispersion predicts (negative) monthly market return
	Garcia (2013)	New York Times	1905–2005	DJIA		Daily	Shock to news during recessions predicts change in daily DJIA return
	Tetlock (2007)	WSJ Abreast of the Market	1984–1999	DJIA		Daily	Pessimism in the media temporarily depresses prices, but they revert to fundamentals within days
	Uhl, Pedersen, and Malitius (2015)	Thomson Reuters News Analytics	2003–2013	MSCI World Index		Weekly	TAA strategy outperforms benchmark in 6 years over 2004–2013 period
Stock Level	Chan (2003)	Dow Jones Interactive Publications Library	1980–2000		4,200 US stocks	Monthly	Stocks with public news and concurrent extreme monthly returns continue to exhibit momentum for 12 months
	Fang and Peress (2009)	New York Times, USA Today, Wall Street Journal, and Washington Post	1993–2002		All NYSE listed stocks + 500 randomly selected NASDAQ Stocks	Monthly	No news stocks earn a monthly premium that persists for at least 12 months
	Heston and Sinha (2017)	Thomson Reuters News Scope	2003–2010		Publicly traded US stocks	Daily/weekly	Daily news predicts returns for 1–2 days; weekly news predicts returns for up to 1 quarter
	Leinweber and Sisk (2011)	Thomson Reuters News Scope	2003–2009		7,000 US Stocks	20 days	Long-short portfolio beats benchmark in 2010
	Sinha (2016)	Thomson Reuters News Scope	2003–2010		4,610 US Stocks	Weekly	Long-short strategy earns positive returns over 13 week period
	Tetlock, Saar-Tschansky, and Macskassy (2008)	Wall Street Journal and Dow Jones News Service	1980–2004		S&P 500 member stocks	Daily	Negative words lead to small next-day negative return (which does not exceed transaction costs)
	Tetlock (2010)	Dow Jones News Archive	1979–2007		700 publicly traded US stocks	Daily	Public news predicts lower 10-day reversals of daily stock returns

	Reference	Data Source	Time Period	Index	Stocks	Forecast Horizon	Results
SOCIAL MEDIA							
Index Level	Azar and Lo (2016)	Twitter	2009–2014	CRSP value-weighted index		Daily	Tweets contain information that can be used to predict returns on FOMC meeting days
	Bollen, Mao, and Zeng (2011)	Twitter	Feb–Dec 2008	DJIA		Daily	Changes in public mood predict changes in the DJIA over the next 3–4 days
	Da, Engelberg, and Gao (2015)	Google Trends	2004–2011	Various US Indices		Daily	Daily negative market level sentiment words predict short-term reversals (increase predicts high returns over next 2 days)
	Kargozlou and Fabozzi (2017)	StockTwits and Twitter	2012–2016	S&P 500 member stocks		Daily	Increase in social anomaly score forecasts increase in market volatility
	Zhang, Guehres, and Gloor (2011)	Twitter	Mar–Sept 2009	DJIA		Daily	Hope, fear, and worry expressed in tweets predicts next-day (negative) DJIA return
Stock Level	Antweiler and Frank (2004)	Yahoo Finance and Raging Bull	2000		45 companies in DJIA and DJ Internet Index	Daily	When many messages are posted, there is a statistically significant negative return the next day (but effect reverses on day $t+2$)
	Chen et al. (2014)	Seeking Alpha	2005–2012		7,000 US companies	Monthly	Fraction of negative words negatively predicts stock returns over the next 3 months
	Das and Chen (2007)	Various web message boards	July–Aug 2001		24 US tech sector stocks	Daily	No individual stock predictive power, weak 1-day relationship for aggregate with Tech Index
	Rechenthin, Street, and Srinivasan (2013)	Yahoo Finance	Apr–Jul 2011		11 US stocks	Daily	Slight predictability of next day's stock price
	Sprenger et al. (2014a)	Twitter	Jan–Jun 2010		S&P 100 stocks	Daily	No relationship between microblog bullishness and subsequent abnormal returns
	Sprenger et al. (2014b)	Twitter	Jan–Jun 2011		S&P 500 stocks	Daily	Positive news is in the prices and leads to price correction in the days after; negative news leads to negative abnormal returns in the following 1–5 days
	Sul, Dennis, and Yuan (2014)	Twitter	Mar–Oct 2011		S&P 500 member stocks	Daily	Tweets with fewer followers affect 10-day returns
	Sun, Lachanski, and Fabozzi (2016)	StockTwits and Twitter	2011–2015		S&P 500 member firms	Daily	Trading strategy yields attractive out-of-sample Sharpe ratio over 2014–2015
	Tumarkin and Whitelaw (2001)	Raging Bull	1999–2000		73 internet service companies	Daily	No abnormal return over 1–5 day period following abnormal message board activity

资料来源: Stan Beckers, JPM 2018, 45 (2) 58-67, 银河证券研究院

基于社交媒体情感的研究主要使用推特数据(其它如 Yahoo Finance, Raging Bull, Seeking Alpha 也可以作为数据来源)。这些研究中的大多数依赖于不到一年的历史样本期来检查短期(每日)预测能力(Das and Chen (2007), Bollen, Mao, and Zeng (2011), Zhang, Guehres, and Gloor (2011), Sprenger et al. (2014a, 2014b))。短暂的样本期和有限的样本数(Tumarkin and Whitelaw (2001), Antweiler and Frank (2004), Das and Chen (2007), Rechenthin, Street, and Srinivasan (2013))使得这些研究的结论很难一般化;而使用较长样本期的研究暗示了社交媒体情绪对这两个指数的短期影响(Da, Engelberg, and Gao (2015), Azar and Lo (2016))和个股(Cheng et al. (2014))。Sun, Lachanski, and Fabozzi (2016)验证了基于两年期内个股情感超过基准的交易策略。

但是, 这些研究没有去试图推断基于新闻或社交媒体的情感信号是主导还是互补, 大多数研究的短期预测也限制了对于投资相关性的研究。因此该文通过使用大量可直接比较的基于新闻和社交媒体的情感指标来推断与全球股市月度超额收益的预测关系, 从而解决一些问题。

二、数据

汤森路透市场心理指数(TRMI)是一个基于文本分析的情感指标。自 2004 年以来, MarketPsych 通过搜索各种商业新闻和社交媒体, 基于文本分析技术使其能够捕捉关于资本市场不同部分的情绪。新闻内容来自按外部链接排名最高(根据可信度和读者人数)的 2000 多种全球新闻出版物; 社交媒体内容来自股票论坛、推文、评论流和博客, 包括 700 多个主要来源。早在 1998 年, TRMI 分析了数十亿篇社交媒体和新闻, 这些文章被引用并映射到 8000 多个股票、52 个股票指数、32 种货币、35 种商品和 130 个国家。

在各种 TRMI 数据中, 该文将重点关注三种类型:

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

4

- 1.情绪指标：如恐惧、忧郁、快乐和乐观；
- 2.股票基本面指标：如收益预期、各种形式的价格预测和其他基本信息；
- 3.政治风险指标：衡量一个国家总体政治/宏观经济环境，反映信任、冲突和紧迫性；

该文汇总了各种 TRMI 指数，按这三个类型分组。例如，情感类别是通过汇总八个 TRMI 指数构成的，如表 2 所示。

表 2: Aggregate Sentiment Indices and their TRMI Constituent Parts

Index	TRMI Contributing Indexes	Description	Sign
Emotion	Sentiment	Overall positive references, net of negative references	+
	Optimism	Optimism, net of references to pessimism	+
	Fear	Fear and anxiety	-
	Joy	Happiness and affection	+
	Gloom	Gloom and negative future outlook	-
	Stress	Distress and anger	-
	Love	Love net of references to hate	+
	Anger	Anger and disgust	-
Equity Fundamentals	Long-Short	Net buying/selling	+
	Long-Short Forecast	Forecasted net buying/selling	+
	Price Direction	Net price increases	+
	Price Forecast	Forecasted net price increases	+
	Debt Default	Debt defaults and bankruptcies	-
	Innovation	Innovativeness	+
	Analyst Rating	Net analyst upgrades	+
	Dividends	Net dividend increases	+
	Earnings Forecasts	Net earnings changes	+
	Fundamental Strength	Net positivity about accounting fundamentals	+
	Layoffs	Net staff reductions	-
	Litigation	Litigation and legal problems	-
	Management Trust	Trust in management team, net of references to unethical behavior	+
	Mergers	Mergers or acquisitions	+
Political Risk	Trust	Trustworthiness, net of references to corruption	+
	Violence	Violence, social unrest and war	-
	Conflict	Disagreement	-
	Time Urgency	Timeliness and urgency net of references to lethargy and delays	+

资料来源：Stan Beckers, JPM 2018, 45 (2) 58-67，银河证券研究院

因为 TRMI 并没有将每一个指标都映射到一个全球股票市场指数，该文通过合理计算多国指数的加权平均值来重建一个情绪、股票基本面和政治风险的全球指标。虽然 TRMI 指数是实时计算的，并且在高频基础上可用，但该文仅使用月末值，这是由于月度频率是大多数资产管理公司通常用于市场时机决策的最高频率。

该文构建从 1998 年 3 月到 2017 年 12 月的月度情感指标时间序列，总共有六个时间序列：分别基于新闻和基于社交媒体的情绪、股票基本面和政治风险。

三、基于新闻和社交媒体的情感对比

根据月度基于社交媒体和基于新闻的情绪、股票基本面和政治风险指数，该文进一步计算每月同比变化的时间序列，并且对这六个时间序列进行的 ADF 检验表明其都是平稳的。

表 3 说明月度同比变化（和滞后序列）信号的相关系数都相当高，表明所有指标本质上捕捉到相似的信息。基于社交媒体信号比基于新闻的信号具有更高的类别内相关性，同时社交媒体和基于新闻的信号之间也存在同期相关（尤其是在每个类别之内的相关性较高）。相关矩阵的特征值分解显示，第一主成分捕获了 42% 的相关结构，并且在所有六个指标上具有几乎相等的载荷，这同样证实了六个指标包含大致相似的信息。

表 3: Correlations of Monthly Changes, March 1998 to December 2017

		Month t					
		Social Media			News		
		Emotion	Equity Fund	Pol Risk	Emotion	Equity Fund	Pol Risk
Month t	Social Media	Emotion	1.00				
		Equity Fund	0.47	1.00			
		Pol Risk	0.40	0.45	1.00		
	News	Emotion	0.41	0.37	0.12	1.00	
		Equity Fund	0.23	0.40	0.13	0.40	1.00
		Pol Risk	0.10	0.23	0.36	0.11	0.35
Month $t-1$	Social Media	Emotion	-0.26	0.07	-0.05	-0.05	-0.01
		Equity Fund	-0.15	-0.11	-0.07	-0.14	-0.02
		Pol Risk	-0.03	-0.02	-0.13	0.06	-0.02
	News	Emotion	-0.14	0.07	-0.05	-0.19	-0.08
		Equity Fund	-0.05	0.05	-0.03	0.05	-0.22
		Pol Risk	-0.02	-0.08	-0.15	0.11	-0.39

资料来源: Stan Beckers, JPM 2018, 45 (2) 58-67, 银河证券研究院

几乎所有时间序列都显示显著的负自相关, 基于新闻的股票基本面和政治风险指标呈现尤为明显的自相关。此外有几个较弱的正相关: 基于新闻的股票基本面和政治风险指标略微影响了下个月基于新闻的情绪指标, 同样本月基于社交媒体的股票基本面指标似乎受到了上个月基于新闻和社交媒体的情绪指标以及基于新闻的股票基本面指标的适度“激励”。

四、新闻、社交媒体和市场时机

尽管这六个指标很难根据其相关性结构来区分, 但从资产管理的角度来看, 关键在于其是否包含任何市场预测信息。为了获得初步的见解, 该文将月度序列与下个月的 MSCI 世界指数收益相关联, 这种相关性也可以认为是每个时间序列的信息系数(Grinold(1989))。

表 4 汇报各子周期各序列的信息系数。基于新闻的指标似乎与未来 MSCI 所有国家全球指数的超额收益有着较好的相关性, 而基于社交媒体的指标具有不完全的预测能力, 通常倾向于由相应的基于新闻的指标所主导。新闻和社交媒体情感的(同等权重)组合并不能显著改善纯粹基于新闻的信号(除了 2008-2012 年金融动荡时期的股票基本面)。纯粹基于信息系数, 人们会得出结论: 基于新闻的情感蕴含更准确的市场时机内容, 而且很难被基于社交媒体的信号击败或改善。然而, 这种并行的相关性并不能提供对各种信号的潜在经济相关性的洞察。

表 4: Correlation with Next Months' MSCI World Return

	Emotion Social Media	Equity Fund Social Media	Political Risk Social Media	Emotion News	Equity Fund News	Political Risk News	Emotion News + SM	Equity Fund News + SM	Political Risk News + SM
1998-2002	-0.12	-0.14	-0.04	-0.31	0.14	-0.02	-0.26	0.02	-0.02
2003-2007	0.04	-0.09	-0.01	0.04	0.08	-0.03	0.01	0.05	0.02
2008-2012	0.15	0.17	-0.07	0.20	0.09	0.00	0.20	0.17	-0.04
2013-2017	-0.05	-0.10	0.06	0.12	0.00	0.12	0.01	-0.01	0.13
1998-2007	-0.09	-0.09	-0.02	-0.21	0.12	-0.02	-0.18	0.04	-0.01
2008-2017	0.07	0.11	-0.02	0.18	0.07	0.03	0.15	0.11	0.00
1998-2017	0.00	0.02	-0.02	-0.03	0.09	0.00	-0.02	0.07	0.00

资料来源: Stan Beckers, JPM 2018, 45 (2) 58-67, 银河证券研究院

为了探讨这个话题, 该文测试以下交易策略: 如果任何情感指标的月度百分比变化超过 10%(绝对值), 假设在下个月的指数中投资 130% (70%)。如果变化小于 10%, 假设维持 100% 的市场多头, 这是由于 10% 的门槛避免了情感指标的微小变化。这种策略产生每月超额收益(策略收益-市场收益), 可以计算其中的年化信息比率。表 5 汇报不同子周期的信息比率。

表 5: Information Ratio of Market Timing Strategy

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

6

	Emotion			Equity Fundamentals			Political Risk			Average all SM	Average all News	Average all SM + News	SM Pol Risk + Fund Eq News
	Social Media	News	Social Media + News	Social Media	News	Social Media + News	Social Media	News	Social Media + News				
1999	-0.15	-1.09	-0.66	-0.27	-2.44	-1.88	0.48	-1.90	-1.37	-0.03	-2.35	-1.48	-1.74
2000	0.15	1.06	0.69	0.56	0.61	0.63	0.09	-1.05	-0.62	0.31	0.18	0.27	0.34
2001	-0.06	-1.33	-0.77	0.14	-0.74	-0.33	0.09	0.24	0.17	0.06	-0.73	-0.33	-0.35
2002	-1.67	-1.38	-1.63	-0.98	0.73	-0.09	-0.74	-0.33	-0.56	-1.18	-0.42	-0.87	-0.02
2003	0.04	0.89	0.56	-0.54	0.27	-0.15	-0.43	0.06	-0.18	-0.36	0.48	0.07	-0.10
2004	0.21	0.94	0.64	0.44	1.21	1.11	0.99	0.76	0.95	0.64	1.18	1.03	1.16
2005	1.13	1.18	1.37	2.02	-0.35	0.84	2.05	0.78	1.60	2.42	0.65	1.73	1.03
2006	0.70	0.55	0.73	0.10	-0.35	-0.13	1.26	-1.04	0.15	0.79	-0.49	0.34	0.77
2007	-1.29	0.51	-0.42	-0.74	-0.22	-0.52	-2.31	-1.77	-2.11	-1.51	-0.52	-1.09	-1.36
2008	-0.02	-0.45	-0.23	0.64	-0.28	0.17	2.06	0.90	2.53	1.02	0.18	0.78	0.99
2009	0.72	2.37	1.96	0.59	1.96	1.38	-2.11	0.35	-0.94	-0.40	1.98	0.92	-0.10
2010	-0.78	-0.24	-0.55	-0.91	-0.59	-0.87	-0.88	-0.60	-1.25	-0.95	-0.70	-1.08	-0.89
2011	-0.74	0.22	-0.49	-0.96	0.07	-0.44	-0.48	-1.15	-1.13	-0.77	-0.56	-0.76	-0.24
2012	1.41	0.51	1.09	0.78	1.36	1.11	-1.44	-0.69	-1.31	0.36	0.76	0.56	-0.06
2013	0.00	0.36	0.14	0.06	-1.40	-0.53	0.39	-1.09	-0.26	0.15	-0.98	-0.22	-0.26
2014	-1.13	-1.59	-1.72	0.63	0.38	0.65	1.74	0.72	1.56	0.56	-0.27	0.29	1.67
2015	0.07	1.60	1.11	-1.46	0.90	-0.81	0.70	0.36	0.54	-0.21	1.45	0.57	0.89
2016	0.21	-0.55	-0.31	-0.05	0.06	0.01	2.25	0.28	2.32	1.00	-0.05	1.09	2.73
2017	-0.65	0.13	-0.29	0.38	0.70	0.62	-0.11	0.55	0.26	-0.11	0.66	0.29	0.31
1998-2002	-0.62	-0.90	-0.84	-0.31	0.03	-0.19	-0.29	-0.40	-0.40	-0.45	-0.57	-0.57	-0.16
2003-2007	0.08	0.76	0.50	0.03	0.16	0.11	0.17	-0.22	-0.03	0.11	0.28	0.21	0.20
2008-2012	0.06	0.31	0.20	0.10	0.46	0.30	-0.40	-0.03	-0.31	-0.12	0.41	0.12	0.01
2013-2017	-0.17	0.18	-0.02	-0.17	0.05	-0.09	0.92	0.17	0.67	0.21	0.19	0.28	0.79
1998-2007	-0.35	-0.23	-0.32	-0.18	0.08	-0.07	-0.10	-0.32	-0.24	-0.23	-0.21	-0.25	-0.01
2008-2017	-0.02	0.25	0.13	0.01	0.32	0.18	-0.01	0.03	0.01	-0.01	0.32	0.15	0.19
1998-2017	-0.17	0.02	-0.08	-0.08	0.21	0.08	-0.05	-0.13	-0.11	-0.12	0.05	-0.05	0.10
Yearly IR > 0	10	12	9	11	11	9	11	10	9	10	9	12	9
1998-2017													
Yearly IR > 0	5	6	4	6	7	6	5	6	5	5	5	7	5
2008-2017													

资料来源: Stan Beckers, JPM 2018, 45 (2) 58-67, 银河证券研究院

该文分别报告每个(基于新闻和社交媒体的)指标的信息比率,以及组合策略的结果(对新闻和社交媒体情感进行同等加权),还报告了每个策略产生正信息比率的各个日历年的数量。

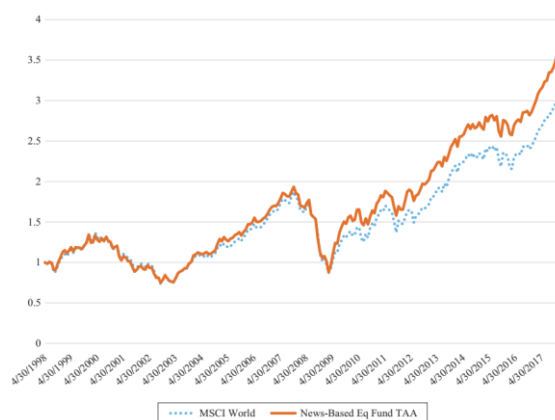
基于社交媒体的情感被其同类的新闻的情感所主导——基于新闻的信息比率几乎是持续走高,合并后的信号比单纯基于新闻的信号带来的收益更低。然而,基于社交媒体政治风险的策略似乎比基于新闻来源的策略产生更可靠的回报,尤其是在过去的五年里。然而应该注意的是,政治风险信号似乎相当不一致,年度信息比率很高或很低(尤其是基于社交媒体的版本)。将两种政治风险数据源结合起来,通常会产生比仅基于社交媒体的结果更糟糕的结果。将三种基于新闻的观点(权重相等)结合起来,有时会比基于新闻的股票基本面(最好的单一基于新闻的信号)产生更好的结果,而将社交媒体信息添加进新闻信息后只会改善过去五年的结果(主要是基于社交媒体的成功政治风险战略的结果)。

在整个历史样本期内,将社交媒体政治风险与基于新闻的股票基本面(两个更成功的单一信号)相结合,并不比仅使用股票基本面新闻产生更好的结果,而是仅在最近胜过仅使用股票基本面新闻(再次表面是因为最近的政治风险信号表现更好)。

样本期内有几年几乎没有任何信号起作用(1999年、2002年、2007年、2010年、2011年),与前几个时期相比,过去五年的结果似乎有些平淡。随着时间的推移,社交媒体信号的重要性不会随着社交媒体资源的激增而增加。总的来说,奥卡姆剃刀促使该文得出结论,基于新闻的股票基本面是最有希望和回报的策略。为了说明起见,该文在表6中总结了其相对于世界指数的累积表现。

该策略在第一个十年的累计表现确实超过了预期(截至2005年6月累计最高为8.85%),但在2008年下半年的几个月里出现了-15%的回撤,抵消了大部分的收益。自2009年1月以来,该策略在32个月内表现优异,在20个月内表现不佳,在56个月内保持中性,导致累计表现超过42%。

图 1: Cumulative Returns of News-Based Equity Fundamentals Market Timing Strategy and of MSCI World Index



资料来源: Stan Beckers, JPM 2018, 45 (2) 58-67, 银河证券研究院

五、结论

基于社交媒体和新闻的 20 年历史, 该文可以推断, 基于社交媒体的情感大多已经被基于新闻的情感所捕捉。尽管在研究期间社交媒体激增, 但嵌入式情绪的投资重要性似乎并没有随着时间的推移而提高: 社交媒体聊天的嘈杂本质并没有随着数据源的增加而消失。

无论是在社交媒体还是新闻中, 源自股票基本面的情感对全球股市具有最高且最一致的预测力, 尽管基于社交媒体的见解与从新闻中推断的观点相差甚远。因此, 这项研究证实了以前的学术研究发现的新闻情感中蕴含的预测能力。该文还说明, 这些见解可以在一个有利可图的月度市场时机策略中加以利用, 并具有相当不错的信息比率。

必须正确看待这些结论: 该文研究情感指标和市场时机的相关性仅仅是为了预测月度市场时机, 社交媒体可能包含对个股或短期预测的更具启发性的见解, 一个单独的社交媒体渠道可能胜过一个单独的新闻来源。总体来说该文认为: 在最容易获得的新闻或社交媒体渠道中, 新闻作为市场时机的情感来源胜过社交媒体。

该文主要观点来自: 《Do Social Media Trump News? The Relative Importance of Social Media and News Based Sentiment for Market Timing》 Stan Beckers, JPM 2018, 45 (2) 58-67

参考文献:

Antweiler, W., and M. Frank. 2004. "Is all That Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards." The Journal of Finance 59: 1259–1294.

Azar, P., and A. Lo. 2016. "The Wisdom of Twitter Crowds: Predicting Stock Market Reactions to FOMC Meetings via Twitter Feeds." The Journal of Portfolio Management 42 (5): 123–134.

Bollen, J., H. Mao, and X. Zeng. 2011. "Twitter Mood Predicts the Stock Market." Journal of Computational Science 2: 1–8. Chan, W. 2003. "Stock Price Reaction to News and No News: Drift and Reversal." Journal of Financial Economics 70: 223–260.

Chen, H., P. De, Y. Hu, and B. Hwang. 2014. "Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinion Transmitted through Social Media." The Review of Financial Studies 27: 1367–1403.

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

Da, Z., J. Engelberg, and P. Gao. 2015. “The Sum of All FEARS: Investor Sentiment and Asset Prices.” *The Review of Financial Studies* 28: 1–32.

Das, S., and M. Chen. 2007. “Yahoo! For Amazon: Sentiment Extraction from Small Talk on the Web.” *Management Science* 53: 1375–1388.

Dougal, C., J. Engelberg, and D. Garcia. 2012. “Journalists and the Stock Market.” *The Review of Financial Studies* 23:639–679.

Dzielinski, M., and H. Hasselhoff. “News Tone Dispersion and Investor Disagreement.” Working paper, Stockholm Business School, 2017.

Fang, L., and J. Peress. 2009. “Media Coverage and the Cross Section of Stock Returns.” *The Journal of Finance* 64:2023–2052.

Garcia, D. 2013. “Sentiment during Recessions.” *The Journal of Finance* 68: 1267–1300.

Grinold, R. 1989. “The Fundamental Law of Active Management.” *The Journal of Portfolio Management* 15: 30–37.

Henriksson, R., and R. Merton. 1981. “On Market Timing and Investment Performance. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills.” *The Journal of Business* 54: 513–533.

Heston, S., and N. Sinha. 2017. “News versus Sentiment: Predicting Stock Returns from News Stories.” *Financial Analysts Journal* 73: 67–82.

Kargozoglu, A., and F. Fabozzi. 2017. “Volatility Wisdom and Social Media Crowds.” *The Journal of Portfolio Management* 43: 136–151.

Leinweber, D., and J. Sisk. 2011. “Event-Driven Trading and the New News.” *The Journal of Portfolio Management* 38: 110–124.

Lerner, J., D. Small, and G. Loewenstein. 2004. “Heart Strings and Purse Strings: Carry-Over Effects of Emotions on Economic Decisions.” *Psychological Science* 215: 337–341.

Matsa, K. E., and E. Shearer. “News Use across Social Media Platforms 2018.” 2018, <http://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-platforms-2018/>

Rechenthin, M., W. Street, and P. Srinivasan. 2013. “Stock Chatter: Using Stock Sentiment to Predict Price Direction.” *Algorithmic Finance* 2:169–196.

Sinha, N. 2016. “Underreaction to News in U.S. Stock Markets.” *Quarterly Journal of Finance* 6: 1–46.

Sprenger, T., A. Tumasjan, P. Sandner, and I. Welp. 2014a. “Tweets and Trades: The Information Content of Stock Microblogs.” *European Financial Management* 20:926–957.

———. 2014b. “News or Noise? Using Twitter to Identify and Understand Company-Specific News Flow.” *Journal of Business Finance and Accounting* 41: 791–830.

Sul, H., A. Dennis, and L. Yuan. 2014. “Trading on Twitter: The Financial Information Content

of Emotion in Social Media.” Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Science 806–815.

Sun, A., M. Lachanski, and F. Fabozzi. 2016. “Trade the Tweet: Social Media Text Mining and Parse Matrix Factorization for Stock Market Prediction.” International Review of Financial Analysts 48: 272–281.

Tetlock, P. 2007. “Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market.” The Journal of Finance 62: 1139–1168.

——. 2010. “Does Public Financial News Resolve Asymmetric Information.” The Review of Financial Studies 23:3520–3557.

Tetlock, P., M. Saar-Tschansky, and S. Macskassy. 2008. “More than Words: Quantifying Language to Measure Firm’s Fundamentals.” The Journal of Finance 63: 1437–1467.

Tumarkin, R., and R. Whitelaw. 2001. “News or Noise? Internet Postings and Stock Prices.” Financial Analysts Journal 57: 41–51.

Uhl, M., M. Pedersen, and O. Malitius. 2015. “What’s in the News? Using News Sentiment Momentum for Tactical Asset Allocation.” The Journal of Portfolio Management 42: 100–112.

Zhang, X., H. Guehres, and P. Gloor. 2011. “Predicting Stock Market Indicators through Twitter. I Hope It Is Not as Bad as I Fear.” Procedia—Social and Behavioral Sciences 26: 55–62

五、风险提示

报告结论基于历史文献，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。文中观点仅供参考，不构成投资建议。

插图目录

图 1: Cumulative Returns of News-Based Equity Fundamentals Market Timing Strategy and of MSCI World Index	8
--	---

表格目录

表 1: News- and Social-Media-Based Sentiment in the Literature	3
表 2: Aggregate Sentiment Indices and their TRMI Constituent Parts	5
表 3: Correlations of Monthly Changes, March 1998 to December 2017	5
表 4: Correlation with Next Months' MSCI World Return	6
表 5: Information Ratio of Market Timing Strategy	6

分析师承诺及简介

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴俊鹏：金融工程分析师，中国人民大学理学硕士，2015 年加入中国银河证券，从事证券研究工作 6 年。

评级标准

行业评级体系

未来 6-12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报 10%及以上。

公司评级体系

推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。

中性：指未来 6-12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来 6-12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其机构客户和认定为专业投资者的个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失，在此之前，请勿接收或使用本报告中的任何信息。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 15 层

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：崔香兰 0755-83471963 cuixianglan@chinastock.com.cn

上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn

北京地区：唐媛玲 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn